国 家 知 识 产 权 局

410073

[redacted]

发文日：

2024年12月31日

申请号：202411694610.6 **发文序号：**2024123103692280

申请人：中国人民解放军国防科技大学

发明创造名称：具有红外多波段协同响应能力的滤波片

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第35条第1款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第35条第2款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第30条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第57条第1款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☒本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期（或抵触申请的申请日）
1	“基于表面等离效应中单元结构多重几何特征依赖性的微纳滤光器”，文奎，《中国优秀硕士学位论文全文数据库 基础科学辑》，2020年第01期，第1-40页	2020-01-15

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

☐说明书不符合专利法第33条的规定。

☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第20条的规定。

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

□_____

关于权利要求书：

□权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。

□权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。

□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

☒权利要求 1-9 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

□权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。

□权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

□权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。

□权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。

□权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。

□权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。

□权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。

□权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。

□_____

□申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。

□申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。

□申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。

□分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

□申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。

□申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。

☒专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。

□_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 2 页，并附有下述附件：

☒引用的对比文件的复印件共 1 份 21 页。

□_____

国家知识产权局 专利审查业务章

审查员：董向坤　　联系电话：027-59371209　　审查部门：专利审查协作湖北中心

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:2024116946106

本申请涉及一种具有红外多波段协同响应能力的滤波片，经审查，现提出如下审查意见。

权利要求 1 请求保护一种具有红外多波段协同响应能力的滤波片。对比文件 1（“基于表面等离效应中单元结构多重几何特征依赖性的微纳滤光器”，文奎，《中国优秀硕士学位论文全文数据库 基础科学辑》,2020 年第 01 期，第 1-40 页，2020 年 1 月 15 日）公开了一种基于表面等离效应中单元结构多重几何特征依赖性的微纳滤光器，并具体公开了（参见第 1,10,23-38 页，图 3.1）：本文所选的金属银薄膜的厚度设置成 50 nm，并将其整体放在 225 nm 的透明玻璃基底上。图中白色的地方是电介质空气（air），灰色的地方是所选的电介质金属银（Ag）（即贯穿所述金属薄膜厚度方向，尺寸为亚波长的空心圆孔-金属圆环组合结构），Px 和 Pz 是单元结构的阵列周期（即多个透光单元在金属薄膜上周期性排列，各空心圆孔-金属圆环组合结构均具有相同的尺寸），结合图 3.1（见下图）可知金属银薄膜上除了透光单元其余的金属部分为连续导电结构；金属银薄膜的厚度设置成 50nm；表面等离子体指的是，入射光与金属亚波长结构发生相互作用时，金属表面上的自由电子会随着入射光的同一频率集体震荡而产生的激发态表面倏逝波，本文主要通过构建出一种周期性的亚波长尺寸的空心圆环孔阵列，实验研究了空心圆环孔中不同的几何特征之间的相互作用对表面等离子体的增强光透射特性的影响。本章提出的滤光器扩大了光子器件的应用范围，特别在近红外及中红外波段；我们以空心圆环结构为研究对象，通过改变内圆半径来研究不同共振之间的相互作用对空心圆环阵列结构的光透射特性的影响。

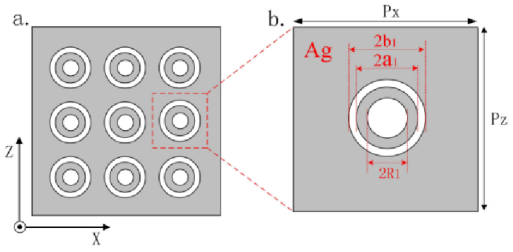


图 3.1 （a）空心圆环孔结构的阵列图；（b）空心圆环孔结构 x-y 平面图；

由此可见，该权利要求与对比文件 1 的区别技术特征在于：滤光片具有红外多波段协同响应能力；透光单元刻蚀在金属薄膜。基于上述区别技术特征，该权利要求实际要解决的技术问题是：如何形成透光单元。然而，刻蚀是本领域的惯用手段。此外，在对比文件 1 公开了内圆半径变化对空心圆环孔阵列光透射特性的影响、外圆环半径变化对空心圆环孔阵列光透射特性的影响、圆环数量变化对空心圆环孔阵列光透射特性的影响的基础上，通过调整空心圆环孔阵列的参数使滤光片具有红外多波段协同响应能力是本领域技术人员容易想到和易于实现的。

因此，在对比文件 1 的基础上结合本领域常用技术手段得出该权利要求所要求保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的，因此该权利要求所要求保护的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，因而不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 2 是权利要求 1 的从属权利要求。对比文件 1 进一步公开了：同心外圆环，圆形孔半径为 R1=

100nm，外圆环的内半径为 a1=100nm，外半径为 b1=140nm,空心圆环孔结构中内圆半径为 R1=65nm，外圆环的内半径为 a1=100nm，外圆环的外半径为 b1=125nm。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，上述权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 3 是权利要求 2 的从属权利要求。对比文件 1 进一步公开了：本章节实验探究金属薄膜的厚度 H 对滤光器的性能影响。金属薄膜的厚度分别设定为 50nm，100nm 和 150nm，其他的参数固定不变。在此基础上，本领域技术人员容易想到将具有空心圆环孔的金属薄膜的厚度设置为 0.1μm。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，上述权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 4 是权利要求 3 的从属权利要求。然而，各透光单元中心之间的距离可根据实际需要进行设置。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，上述权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 5-8 均是从属权利要求。对比文件 1 进一步公开了：我们以空心圆环结构为研究对象，通过改变内圆半径来研究不同共振之间的相互作用对空心圆环阵列结构的光透射特性的影响，我们通过改变外圆环半径，进一步研究不同共振模式之间的相互作用对空心圆环阵列结构的光透射特性的影响。在此基础上，透光单元内空心圆孔结构的半径、透光单元内金属圆环结构的外半径及透光单元内金属圆环结构的内半径均是经过有限实验可以得到的。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，上述权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 9 是权利要求 8 的从属权利要求。然而，金属薄膜采用金材料是本领域技术人员根据需要可做出的常规设置。因此，当其引用的权利要求不具备创造性时，上述权利要求也不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

基于上述理由，本申请的权利要求都不具备创造性，同时说明书中也没有记载其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即使申请人对权利要求进行重新组合和/或根据说明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通知书规定的答复期限内提出表明本申请具有创造性的充分理由，申请将被驳回。如对审查意见有疑问，可通过以下方式进行反馈：（1）本案审查员电话 027-59371209；（2）中心质量监督邮箱 hbzxywzx@cnipa.gov.cn；（3）中心审查业务咨询电话 027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

审查员姓名:董向坤
审查员代码:30121086

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。